Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №3

«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ СІ, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВИВОДУ/ВВОДУ»

Виконала:
студентка 1 курсу
групи ФеП-11с
Бабій Софія
Викладач:
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Обладнання та програмне забезпечення: – IBM сумісна персональна обчислювальна машина; – онлайн компілятор мови програмування Сі, доступний за посиланням https://repl.it/languages/c

Хід роботи

1. Написати програму на мові програмування Сі, котра ілюструє роботу функції printf() з використанням основних специфікаторів. Вивести ціле число у десятковому, двійковому, вісімковому і шістнадцятковому форматах. Вивести дійсне число (з дробовою частиною) у формі з плаваючою комою, в експоненційній формі і в гнучкій формі

main.c

Run ▶

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int n = 57;
    double x = 12345.6789;

    printf("Десяткове:      %d\n", n);
    printf("Двійкове:     %b\n", n);
    printf("Вісімкове:      %o\n", n);
    printf("Шістнадцяткове: %x\n", n);

    printf("\nЗ плаваючою комою (%%f): %f\n", x);
    printf("Експоненційна (%%e):     %e\n", x);
    printf("Гнучка (%%g):            %g\n", x);

char символ = 'K';
char символи [20] = "Sofia";
printf("символ: %c\n", символ);
printf("стрічка: %s\n", символи);
printf("Index: %p\n", &символ);
    return 0;
}
```

Output

```
Десяткове:      57
Двійкове:     111001
Вісімкове:      71
Шістнадцяткове: 39

З плаваючою комою (%f): 12345.678900
Експоненційна (%e):     1.234568e+04
Гнучка (%g):            12345.7
символ: K
стрічка: Sofia
Index: 0x7ffd1849360f
```

2.Написати програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматованого тексту (наприклад, таблиця списку групи з колонками: № п/п; Прізвище, Ініціали; Ел.пошта; Улюблений колір тощо)

main.c

Run

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char last_name[50];
    char init[10];
    char mail[50];
    char fav_color[30];

    printf("Last name: ");
    scanf("%s", last_name);
    printf("Initials: ");
    scanf("%s", init);
    printf("E-mail: ");
    scanf("%s", mail);
    printf("Favorite color: ");
    scanf("%s", fav_color);

    printf("\n%-4s | %-15s | %-8s | %-28s | %-12s\n",
           "No", "Last name", "Initials", "E-mail", "Color");
    printf("-----+-----------------+----------+------------------------------+-------
------\n");
    printf("%-4d | %-15s | %-8s | %-28s | %-12s\n",
           1, last_name, init, mail, fav_color);
}
```

Output

```
Last name: Babii
Initials: BSI
E-mail: sophiababii@gmail.com
Favorite color: blue

No   | Last name       | Initials | E-mail                       | Color
-----+-----------------+----------+------------------------------+------------
1    | Babii           | BSI      | sophiababii@gmail.com        | blue
```

Висновок: Виконуючи лабораторну роботу, я засвоїла теоретичні відомості з теми: “Компіляція, функції вводу/виводу”, та попрацювала з мовою Сі, на якій написала програму, котра ілюструє роботу функції printf(). Також написала програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматованого тексту